Guía de ejercitación

Esta guía de ejercicios es para desarrollo personal. No es necesario entregar los ejercicios resueltos.

En el desarrollo aplicar los siguientes conocimientos:

- Arreglos
- Arreglos con funciones
- Todo lo visto hasta el momento

Enunciados

1. Ingresar un arreglo e imprimirlo. Se da como dato el número de componentes delvector.
2. Ingresar un arreglo de 10 componentes:
    a. Imprimir la cuarta componente.
    b. Imprimir las componentes en orden invertida.
    c. Imprimir el producto entre la primera y la última componente.
    d. Imprimir las componentes de índice impar.
    e. Imprimir la suma de las componentes de índice par.
    f. Imprimir la multiplicación de las componentes de índice impar.
    g. Imprimir el arreglo que resulta de intercambiar la primera con la últimacomponente.
3. Dados dos arreglos A y B de N<15 elementos cada uno, calcular un arreglo C tal queC = A + B.
4. Dado un arreglo, imprimir los valores máximo y mínimo.
5. Dado un arreglo, imprimir el lugar que ocupa el mínimo. Tener en cuenta que este valor puede estar repetido, en ese caso imprimir todos los lugares donde aparece este valor.
6. Se pide cargar en memoria un arreglo de N posiciones. Se pide generar un programa que emita un ranking con los 10 números más grandes.
7. Cargar dos arreglos de enteros de N y M posiciones. Se pide generar un programa que produzca la intersección entre los dos arreglos.
8. Dado un arreglo de n elementos, calcular e imprimir el menor de los múltiplos de 5 y elmayor de los múltiplos de 10. Determinar la posición de cada uno de ellos.

9. Revertir un arreglo de 16 componentes sobre él mismo, es decir, poner el primer elemento en el último lugar y el último en el primer lugar, el segundo en el penúltimoy este en el segundo, etc. Decir si el arreglo es capicúa.

10. Generar un arreglo P con los 15 primeros números primos. Mostrarlo.
11. Se dan 20 valores correspondientes a las estaturas de los alumnos de un curso A y 20de un curso B. Hallar:
    a. Estatura máxima del curso A y del curso B y el lugar que ocupa alumno en lalista.
    b. Comparar ambas estaturas e indicar cuál es la mayor imprimiendo un mensaje.

12. Introducir un arreglo de 10 elementos. Eliminar la primera componente y mostrar elarreglo.

13. Se han analizado N < 12 temperaturas correspondientes a N variaciones de volumencuando la presión es constante.

    <u>Datos:</u>

    N: cantidad total de temperaturas y volúmenesT:

    temperatura

    V: volumen

    <u>Hallar y mostrar:</u>

    a. Temperatura máxima y mínima registrada.
    b. Volúmenes correspondientes a cada una de ellas.
    c. Ordenar el arreglo de las temperaturas de mayor a menor e imprimirlas.
14. Diseñar con funciones el siguiente programa en python:
    a. Se carga A con 10 números pares y B con 10 números múltiplos de 5.

    b. Cargar el arreglo C con la suma de cada elemento de A con cada elemento deB.

    c. Cargar el arreglo D con los todos los elementos de A y a continuación todos los elementos de B.

    d. Invertir el arreglo A sobre sí mismo.

    e. Buscar la posición del máximo de B. Mostrar la posición del máximo y el valor del máximo. Poner en cero los valores a la derecha del máximo.

    f. Encontrar el promedio de C. Contar cuántos valores hay en C por encima de esepromedio.

15. Leer 15 números y generar un arreglo con los primeros 8 números mayores que 20. Si no hay 8 números que cumplan la condición, repetir el primero hasta completar el arreglo. Si ningún número era mayor que 20, mostrar mensaje y salir.

a. Calcular el promedio de los números que no entraron en el arreglo.

b. Buscar el máximo elemento y mostrar el elemento que esté en la posición anterior.

c. Mostrar el factorial de los elementos de posición par del arreglo.

16. Ingresar números hasta cargar un arreglo de 10 elementos de la siguiente manera: 5positivos y 5 negativos en ese orden.

Calcular y mostrar:

a. El promedio de los números negativos.

b. Ordenar el arreglo de menor a mayor.

c. Generar otro arreglo con los múltiplos de 4. Si no los hubiese mostrar cartel aclaratorio.

17. Mostrar cuántos pares y cuántos múltiplos de 3 hay en este último arreglo.

18. Ingresar números hasta cargar un arreglo de 12 elementos de la siguiente manera: los números pares en las posiciones pares y los números negativos en las posiciones impares.

<u>Calcular y mostrar:</u>

a. El arreglo invertido.

b. Generar otro arreglo con la mitad de cada número par y el número positivo decada número negativo.

c. Ordenar el arreglo del punto 1 de menor a mayor.

d. Eliminar del primer arreglo los elementos múltiplos de 4.

19. Cargar un arreglo A de números enteros con los números que sean pares entre losprimeros 15 ingresados. Mostrarlo.

Generar un segundo arreglo B con los elementos de A que sean menores que elpromedio de A. Mostrarlo.

<u>Datos ingresados:</u> 16,64,2,1,11,1,5,6,6,10,4,14,7,8,33.

Arreglo A

16	64	2	6	6	10	4	14	8

Promedio=14,44

Arreglo B

2	6	6	10	4	14	8

20. Ingresar 12 números, cargar un arreglo, calcular y mostrar:
    a. El máximo de los números múltiplos de 2 y su posición.
    b. El mínimo de los números impares y su posición.
    c. Intercambiar el primer número con el último y así sucesivamente.
    d. Reemplazar con 0 a las parejas de números cuyo promedio supera a 5.
21. Ingresar 10 números, cargar un arreglo donde los números pares estén en lasposiciones pares y los números impares en las posiciones impares. Calcular y mostrar:
    a. El promedio de los números múltiplos de 5 que se encuentren las posicionesimpares y la suma de las posiciones pares (en una función).
    b. Cuántas veces aparece un número múltiplo de 4 en las posiciones pares.
    c. Intercambiar cada número con su sucesor.
    d. Contar en cuántas parejas de números el primero es menor que el segundo.

<u>Ejemplo:</u> Ingresamos: 8 3 5 9 15 10 12 14 1 2Cargamos el arreglo:

8	3	10	5	12	9	14	15	2	1

a)

Promedio: (5+15)/2 Suma=8+10+12+14+2

b)

Solo 2 veces

c)

3	8	5	10	9	12	15	14	1	2

d)

4 parejas de números cumplen la condición.

22. Cargar un arreglo de 10 elementos enteros con las edades de los clientes mayores a 18años de una empresa.
    a. Mostralo.
    b. Calcular el promedio de esas edades.
    c. Mostrar la edad del cliente más antiguo.

d. Generar otro arreglo con las edades mayores al promedio. Mostrarlo.

e. Ordenar el segundo arreglo desde la mitad al final. Mostrarlo.

f. Quitar la primera edad par y mostrar el arreglo.

23. Leer 8 números enteros y cargar un arreglo con los primeros 6 números pares. Si no hay pares cargarlo con ceros y si no llegan a ser 6 completar hasta el sexto con el último valor par.

a. Mostrarlo.

b. Mostrar en qué posición se encuentra el máximo y su valor.

c. Ordenar el arreglo de menor a mayor.

d. Generar otro arreglo con los múltiplos de 3 del primer arreglo. Mostrarlo.

e. Calcular el promedio de ambos arreglos y decir si son iguales o cuál es el mayor. Siempre que se pueda realizar.

24. Cargar un arreglo A solo con los sueldos de 10 personas cuyos haberes sean mayores a $300.50 y mostrarlo.

a. Generar un arreglo B con aquellos valores que surgen de la diferencia entre sueldos consecutivos, quedando dicha diferencia por debajo de $ 300.50. Mostrar el arreglo B hasta el último número copiado (puede que este vacío).

b. Reemplazar del arreglo A el/los máximos y el/los mínimos, colocando un cero en A. Mostrar el arreglo A.

c. Ordenar el arreglo B en forma ascendente y mostrarlo.